SK네트웍스 **Family AI** 과정 **10**기

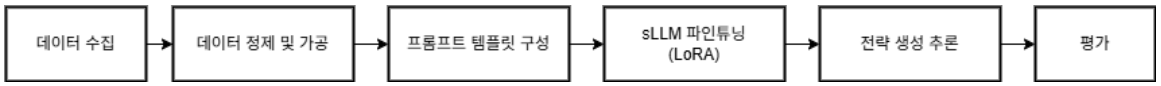
모델링 및 평가 자체 LLM 인공지능

산출물 단계	모델링 및 평가
평가 산출물	자체 LLM 인공지능
제출 일자	2025.06.27
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN10-FINAL-3Team
작성 팀원	김현수

1. 모델 목적

- 판례에서 사건에 대한 내용과 해당 판례에서의 변호사의 전략을 추출하여 모델에게 학습시킨다면 다양한 소송 전략 인사이트를 줄 수 있을 것이며 원하는 형태로 출력이 가능할 것으로 예상
- sLLM 모델을 민사 소송 사건을 중심으로 소송 전략 시스템을 구현
- 변호사 및 법률사무원이 사건 정보를 입력 시 해당 사건에 적합한 전략을 제시
- 기대효과
  - 소송 전략 수립 시간 단축
  - 초보 인력의 전략 수립 보조
  - 간과할 수 있는 인사이트 제공

2. 모델 개발 구성도



1. 데이터 수집

- 국가법령정보 공동활용 API (Json 형식)
- 대한민국 법원 사법정보공개포털 크롤링 (Text 형식)

2. 데이터 정제 및 가공

- 크롤링 수집 데이터를 API 수집 데이터 (Json)과 동일한 형태로 데이터 정제
- OpenAI 모델 (GPT 4.1)을 통해 판례 내용 데이터를 입력하여 원하는 형태로 생성

사건번호	사건 내용	청구 취지	증거 자료	원고_output	피고_output
(제주)2011나506	1950년 6월 25일 한국전쟁 발발 직후, 내무부...	원고는 피고 대한민국을 상대로, 1950년 6월 28일경 경찰 및 군에 의한...	- 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 진실규명결정서 - 장례비 지출 관련 영수증 및 회계자료...	**예상 피고 주장:** - 손해 및 가해자를 안 날 또는 불법행위일로부터 소 제기까지 3년...	**방어논리:** - 장례비 등 재산적 손해의 범위가 과다하거나, 입증이 부족하다고 주장...

- 이 후 원고_output과 피고_output을 기반으로 각 소송 당사자(원고, 피고)에 맞게 데이터셋으로 가공

3. 프롬프트 템플릿 구성

```
system_prompt = """<bos><start_of_turn>system
{dataset['instruction']}
### 출력 양식
{dataset['output']}
<end_of_turn>
"""
user_prompt = """<bos><start_of_turn>user
사건 내용: {dataset['case_context']}
청구 내용: {dataset['claim']}
증거 자료:
{dataset['evidence']}
<end_of_turn><start_of_turn>model\n
"""
```

4. sLLM 파인튜닝
   - 가공된 데이터로 LoRA 기반 미세 조정
   - 사용 라이브러리:
   - Huggingface_hub
   - trl - SFTTrainer
   - Bitsandbytes
   - Datasets

5. 전략 생성 추론
   - 테스트 데이터를 이용하여 파인튜닝 된 gemma3-4b-it 모델을 통해 추론

6. 평가
   - 평가 항목과 기준을 수립하여 LLM 모델 (GPT 4o)을 이용하여 평가

평가 항목

항목	예시	평가 기준
출력이 원하는 형식으로 나왔는가?	ex) 예상 피고 주장: 리스트 형태	- 출력 형식이 원하는 형식과 일치하는 경우 3점 - 출력 형식이 원하는 형식과 하나만 일치하지 않는 경우 2점 - 출력 형식이 원하는 형식과 두개 이상 일치하지 않는 경우 1점
목적에 부합하게 생성하였는가?	ex) 예상 피고 주장인데 원고의 주장을 설명	- 각각의 입장에서 출력의 목적에 모두 부합한 경우 3점 - 각각의 입장에서 출력의 목적에 하나만 부합하지 않은 경우 2점 - 각각의 입장에서 출력의 목적에 두 개 이상 부합하지 않은 경우 1점
상황에 맞는 내용을 생성하였는가?	ex) 교통사고 사건에서 지식재산권 내용 설명	- 주어진 내용(사건 내용, 청구 내용, 증거 자료)과 연관이 있는 내용만 기입된 경우 3점 - 주어진 내용(사건 내용, 청구 내용, 증거 자료)과 연관이 없는 내용이 하나 기입된 경우 2점 - 주어진 내용(사건 내용, 청구 내용, 증거 자료)과 연관이 없는 내용이 두개 이상 기입된 경우 1점

3. 학습 데이터

- 컬럼
  - instruction: 모델에게 전달할 지시문
  - litigant: 소송 당사자(원고, 피고)
  - case_context: 사건 내용
  - claim: 청구 취지
  - evidence: 증거 자료
  - output: 출력 내용

학습 데이터

instruction	litigant	case_context	claim	evident	output
해당 사건에서 원고를 변호하기 위한 전략을 작성해주세요.	원고	1950년 6월 25일 한국전쟁 발발 직후, 내무부...	원고는 피고 대한민국을 상대로, 1950년 6월 28일경 경찰 및 군에 의한...	- 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 진실규명결정서 - 장례비 지출 관련 영수증 및 회계자료...	**예상 피고 주장:** - 손해 및 가해자를 안 날 또는 불법행위일로부터 소 제기까지 3년...
해당 사건에서 피고를 변호하기 위한 전략을 작성해주세요.	피고	1950년 6월 25일 한국전쟁 발발 직후, 내무부...	원고는 피고 대한민국을 상대로, 1950년 6월 28일경 경찰 및 군에 의한...	- 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 진실규명결정서 - 장례비 지출 관련 영수증 및 회계자료...	**전략 방향성:** - 소멸시효 완성 주장에 초점을 맞추어 방어 - 손해액 산정의 적정성 및 입증 부족 주장